

ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2022-2023

Οδηγίες (Διαβάστε τες!)

1. Περίληψη:

- (α') Υπάρχει μια ομάδα ασκήσεων για κάθε ένα των σημειώσεων, και η καταληκτική ημερομηνία παράδοσής της θα είναι περίπου 10 μέρες μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου.
- (β') Η καταληκτική ημέρα παράδοσης κάθε ομάδας ανακοινώνεται στο μάθημα και αναρτάται στην ατζέντα του eClass τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα.
- (γ') Μετά την διόρθωσή τους, οι ομάδες θα επιστρέφονται.
- (δ') Οι λύσεις μιας ομάδας ασκήσεων αναρτώνται στο eClass λίγες μέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης της επόμενης ομάδας ασκήσεων.
- (ε') Οι βαθμολογίες αναρτώνται στο eClass, και αυξάνουν, υπό προϋποθέσεις, την τελική βαθμολογία.

2. Επίδραση στον τελικό βαθμό:

- (α') Οι ασκήσεις προσφέρουν bonus 2 (στις 10) μονάδων, **εφόσον ο βαθμός στην τελική εξέταση είναι προβιβάσιμος**, δηλαδή 5 και άνω.
- (β') Δεν χρειάζεται να παραδώσετε όλες τις ομάδες ασκήσεων για να πάρετε το bonus. Μπορείτε να παραδώσετε τις μισές για να πάρετε μια μονάδα (εφόσον βέβαια είναι σωστές), κ.ο.κ. Ομοίως, δεν απαιτείται να παραδώσετε όλες τις ασκήσεις μιας ομάδας.
- (γ') **Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να πάρετε το bonus, εργασίες παρελθόντων ετών.**

3. Παράδοση (γενικές οδηγίες):

- (α') Μπορείτε να παραδώσετε τις ομάδες σας ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.
- (β') Απαγορεύεται η τμηματική παράδοση μιας ομάδας (για παράδειγμα, η μισή μια μέρα και η μισή κάποια άλλη μέρα).
- (γ') Πριν την παράδοση, γράψτε, ευανάγνωστα, οπωσδήποτε το όνομά σας, τον αριθμό της ομάδας ασκήσεων, και, αν έχετε, τον αριθμό μητρώου σας, πάνω δεξιά στην πρώτη σελίδα.
- (δ') Μπορείτε να γράφετε με μολύβι ή/και με στυλό οποιουδήποτε χρώματος εκτός κόκκινου.
- (ε') Μπορείτε να παραδώσετε την ομάδα σας οποτεδήποτε πριν την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης.

4. Ηλεκτρονική παράδοση:

- (α') Η ηλεκτρονική παράδοση γίνεται αποκλειστικά μέσω του ειδικού εργαλείου του eClass, και όχι με αποστολή email στο διδάσκοντα.
- (β') Δεκτά είναι μόνο σκαναρισμένα ή δακτυλογραφημένα έγγραφα (με χρήση MS WORD κτλ.), και όχι, για παράδειγμα, φωτογραφίες.
- (γ') Αποφύγετε πάντως την δακτυλογράφηση των εργασιών. Μπορείτε να αξιοποιήσετε τον πεπερασμένο χρόνο σας πολύ καλύτερα.
- (δ') Παραδίδετε για κάθε εργασία **ένα μόνο ασυμπίεστο αρχείο PDF ή doc μεγέθους το πολύ 3MB** με ονομασία τον αριθμό μητρώου σας και τίποτα άλλο (π.χ. 3030666.pdf).
- (ε') Μην αφήνετε σχόλια στο eClass μέσω του σχετικού εργαλείου, εκτός αν είναι απόλυτη ανάγκη.
- (ς') Προσοχή: ενδέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των ασκήσεων μέσω του αντίστοιχου εργαλείου του eClass να ενεργοποιηθεί λίγες μόνο μέρες πριν την καταληκτική προθεσμία παράδοσης, και αρκετά μετά την ανακοίνωση αυτής της προθεσμίας.
- (ζ') Καταληκτική ώρα παράδοσης: **Παραδίδετε ηλεκτρονικά την ομάδα μέχρι τις 11:59μμ της ανακοινωμένης ημέρας παράδοσης.**

(η') ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩ ΟΔΗΓΙΕΣ.

5. Αλλαγές στην ημέρα παράδοσης:

- (α') Σε περίπτωση που η καταληκτική ημέρα παράδοσης μιας ομάδας ασκήσεων είναι ημέρα διάλειξης και η διάλεξη ακυρωθεί ή αναβληθεί, η υποβολή της ομάδας μετατίθεται αυτόματα για την ημέρα της επόμενης διάλειξης, χωρίς να προηγηθεί ανακοίνωση από τον διδάσκοντα.
- (β') Μπορείτε να καθυστερήσετε την παράδοση των ομάδων ασκήσεων, χωρίς επίπτωση, βάσει του ακόλουθου κανόνα: Μπορείτε να καθυστερήσετε το πολύ ΔΥΟ ομάδες ασκήσεων, και να τις παραδώσετε όταν θα παραδίδετε και την επόμενη κάθε μιας από αυτές, αν οι ημερομηνίες παράδοσής τους διαφέρουν, ή την πρώτη που ακολουθεί με διαφορετική ημερομηνία παράδοσης, αν η ημερομηνία παράδοσής τους είναι κοινή. Επομένως, αν η ομάδα i έχει ημερομηνία παράδοσης την X_i και η ομάδα $i + 1$ έχει ημερομηνία παράδοσης την X_{i+1} , τότε μπορείτε να παραδώσετε την ομάδα i στην ημερομηνία X_{i+1} , εφόσον $X_{i+1} > X_i$, αλλιώς στο πρώτο $X_k > X_i$. ΟΜΩΣ, δεν μπορείτε να παραδώσετε μια ομάδα σε κάποια ημερομηνία $X_l > X_k > X_i$.
- (γ') Μην ζητήσετε παράταση εκ των προτέρων: απλώς ο διορθωτής θα δει ότι παραδώσατε καθυστερημένα την ομάδα. Οι ομάδες ασκήσεων που παραδίδονται εκπρόθεσμα παραδίδονται όπως και οι άλλες.

6. Διόρθωση:

- (α') Η διόρθωση θα είναι πρόχειρη, λόγω έλλειψης ανθρώπινων πόρων.
- (β') Αν οι πράξεις που απαιτούνται για να προκύψει ένα αριθμητικό αποτέλεσμα είναι αρκετές, μπορείτε να δώσετε το εν λόγω αποτέλεσμα ως έκφραση που περιέχει παραγοντικά, συνδυασμούς, γινόμενα με πολλούς παράγοντες, αθροίσματα με πολλούς όρους, κτλ., χωρίς καμία βαθμολογική απώλεια.
- (γ') Όλες οι ομάδες ασκήσεων έχουν την ίδια βαρύτητα. Όχι όμως και όλες οι ασκήσεις σε μια ομάδα.

7. Επιστροφή διορθωμένων εργασιών και ανακοίνωση βαθμολογίας:

- (α') Οι εργασίες θα διορθώνονται με καθυστέρηση τουλάχιστον ενός μήνα από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης.
- (β') Αν έχετε ενστάσεις σχετικά με τη διόρθωση, ελάτε με την διορθωμένη ομάδα σας σε ώρες γραφείου του διδάσκοντα.
- (γ') Αν δεν μπορείτε να βρείτε την βαθμολογία της εργασίας σας στο σχετικό έγγραφο, ενημερώστε τον διδάσκοντα.

8. Συνεργασία:

- (α') Μπορείτε να συνεργαστείτε όσο θέλετε, και να ανταλλάξετε προφορικά ιδέες, ακόμα και λύσεις.
- (β') Αρκεί ο καθένας να γράψει μόνος του την λύση του, και να καταλαβαίνει τι γράφει.
- (γ') Εργασίες εμφανώς αντιγραμμένες θα μηδενίζονται, και **όλο το bonus του συγγραφέα τους θα τίθεται αμετάκλητα στο μηδέν**. Επομένως, άλλες εργασίες που έχει ήδη παραδώσει ή θα παραδώσει στο μέλλον δεν θα έχουν επίδραση στο τελικό του βαθμό.
- (δ') Απαγορεύεται να δείτε λύσεις ασκήσεων παλαιότερων ετών ή λύσεις των ίδιων ασκήσεων από το διαδίκτυο.

9. Σημαντικά σχόλια:

- (α') Προσπαθήστε να είστε κατά το δυνατόν σαφείς στις λύσεις σας. Δεν βοηθά μόνο τους διορθωτές, αλλά και εσάς να οργανώνετε τη σκέψη σας καλύτερα.
- (β') Ενημερώστε άμεσα τον διδάσκοντα σε περίπτωση εύρεσης λάθους είτε στις εκφωνήσεις είτε στις λύσεις.
- (γ') Ενημερώστε τον διδάσκοντα αν η παράδοση μιας ομάδας ασκήσεων συμπίπτει με την παράδοση ασκήσεων άλλων μαθημάτων του **ίδιου** εξαμήνου. (Ενδεχομένως να υπάρξει αλλαγή, αν η ύλη το επιτρέπει.)
- (δ') Για την εύρυθμη λειτουργία του μαθήματος, προσπαθήστε να τηρήσετε κατά το δυνατόν όλες τις άνω οδηγίες.
- (ε') **Βλέπετε το mail που σας έχει χορηγήσει το ΟΠΑ**. Το έχετε για να επικοινωνούν μαζί σας οι διδάσκοντες, εκτός των άλλων και όταν υπάρχει πρόβλημα με την παράδοση κάποιας εργασίας.

1η Ομάδα Ασκήσεων

- (Πρόβλημα Γαλιλαίου)** Ρίχνουμε διαδοχικά 3 συνηθισμένα ζάρια. Θεωρούμε ότι τα $6^3 = 216$ δυνατά αποτελέσματα του πειράματος είναι ισοπίθανα.
(α') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου A το άθροισμα των ενδείξεών τους να ισούται με 9;
(β') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου B το άθροισμα των ενδείξεών τους να ισούται με 10;
- (Πολύ πιθανά ενδεχόμενα)** Αποδείξτε ότι εάν $P(A) \geq 90\%$ και $P(B) \geq 90\%$ τότε $P(AB) \geq 80\%$. (Δηλαδή, εάν τα ενδεχόμενα A, B συμβαίνουν συχνά, τότε συχνά θα συμβαίνουν ταυτόχρονα.)
- (Παιχνίδι)** Δύο παίκτες A και B παίζουν το εξής παιχνίδι: Ένα δίκαιο κέρμα ρίχνεται 3 φορές. Έπειτα, ρίχνεται ένα δίκαιο ζάρι. Κερδίζει ο παίκτης A όταν το πλήθος των φορών που εμφανίστηκαν κορώνες και το αποτέλεσμα του ζαριού είναι και οι δύο ζυγοί ή και οι δύο μονοί αριθμοί. Σε διαφορετική περίπτωση, κερδίζει ο παίκτης B . (Π.χ., κερδίζει ο B εάν έρθουν 2 κορώνες και το ζάρι είναι 5.)
Προτείνετε ένα δειγματικό χώρο και μέτρο πιθανότητας που να αναπαριστά το παιχνίδι αυτό, και υπολογίστε την πιθανότητα εμφάνισης κάθε αποτελέσματος. Είναι δίκαιο το παιχνίδι;
- (Διαιρέτες)** Από τους αριθμούς $1, 2, \dots, 1050$ διαλέγουμε έναν στην τύχη.
(α') Ποια η πιθανότητα ο επιλεγμένος αριθμός να διαιρείται με τουλάχιστον έναν από τους αριθμούς 3, 5;
(β') Ποια η πιθανότητα ο επιλεγμένος αριθμός να διαιρείται με τουλάχιστον έναν από τους αριθμούς 3, 5, 7;
- (Διπλά τυχαία συνάντηση)** Ο Σταύρος και ο Γιάννης έχουν δώσει ραντεβού σε ένα μπαρ, και έχουν συμφωνήσει να συναντηθούν εντός μιας συγκεκριμένης ώρας. Καθένας όμως μπορεί να έρθει οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα σε αυτήν την ώρα, χωρίς να δείχνει κάποια προτίμηση σε κάποια στιγμή ή εύρος στιγμών, και χωρίς να επηρεάζεται από το τι θα κάνει ο άλλος. Μοντελοποιήστε τον δειγματικό χώρο αυτού του πειράματος, ορίστε κάποιο μέτρο πιθανότητας που να συμφωνεί με το πραγματικό πρόβλημα, και ακολούθως χρησιμοποιήστε αυτό το μέτρο για να υπολογίσετε ποια είναι η πιθανότητα να μην περιμένει ο πρώτος που θα έρθει τον δεύτερο για περισσότερο από ένα τέταρτο της ώρας. Υπόδειξη: Μελετήστε το τετράγωνο $[0, 1] \times [0, 1] = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\} \subset \mathbb{R}^2$.
- (Ανισότητα Bonferroni)** Να δείξετε ότι για οποιαδήποτε δύο ενδεχόμενα A, B , ισχύει η ανισότητα

$$P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1.$$

Ακολούθως να δείξετε ότι, πιο γενικά,

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \geq P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) - (n - 1).$$

- (Αυστηρή ανισότητα)** Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, ισχύει η ιδιότητα $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$, όπου A, B ενδεχόμενα. Να αποδείξετε ότι ισχύει και η ακόλουθη, ή να δώσετε αντιπαράδειγμα:

$$A \subset B \Rightarrow P(A) < P(B).$$

- (Ξένα ενδεχόμενα)** Δείξτε ότι εάν $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ για οποιαδήποτε ξένα A, B , τότε $P(\emptyset) = 0$. Μην χρησιμοποιήσετε άλλη ιδιότητα ή αξίωμα των πιθανοτήτων πέραν της δοσμένης.

2η Ομάδα Ασκήσεων

- (Παπουτσοθήκη)** Σε μια παπουτσοθήκη υπάρχουν 10 ζευγάρια παπούτσια, και συνεπώς συνολικά 20 παπούτσια. Ανοίγουμε την παπουτσοθήκη και παίρνουμε 4 παπούτσια, χωρίς προτίμηση στο συνδυασμό τους. Ποια είναι η πιθανότητα ανάμεσα στα 4 παπούτσια που πήραμε:
(α') Να μην υπάρχει ούτε ένα ζευγάρι;
(β') Να υπάρχει ακριβώς 1 ζευγάρι;
(γ') Να υπάρχουν 2 ζευγάρια;
- (Ασανσέρ)** Έστω κτήριο με 5 ορόφους. (Στους 5 ορόφους δεν υπολογίζεται το ισόγειο. Επίσης, δεν υπάρχει υπόγειο.) Έστω πως 4 άτομα, οι 1,2,3,4, μπαίνουν, από το ισόγειο, στο ασανσέρ. Καθένα από αυτά κατευθύνεται προς έναν από τους 5 ορόφους. Κάθε ένα από τα άτομα θα βγει σε κάποιον όροφο ανεξάρτητα από τα άλλα άτομα, χωρίς κάποια προτίμηση ως προς τον όροφο.

- (α') Ορίστε δειγματικό χώρο για το άνω τυχαίο πείραμα. Πόσα αποτελέσματα περιλαμβάνει και τι πιθανότητα έχει το καθένα;
- (β') Ποια η πιθανότητα να πάνε όλα τα άτομα σε έναν μόνο (αλλά οποιονδήποτε) όροφο;
- (γ') Ποια η πιθανότητα να πάνε όλα τα άτομα σε διαφορετικούς ορόφους;
- (δ') Ποια η πιθανότητα να βγουν δύο (οποιαδήποτε) άτομα μαζί σε έναν (οποιαδήποτε) όροφο και τα δύο άλλα επίσης μαζί σε έναν άλλο (οποιαδήποτε) όροφο;
11. **(Age of Empires Logic)** 20 πολεμικοί ελέφαντες και 30 πεζικάριοι επιχειρούν να επιβιβαστούν σε ένα αποβατικό σκάφος και από αυτούς επιλέγονται μόνο οι 10, χωρίς προτίμηση στο ποιοι θα επιβιβαστούν. Ποια είναι η πιθανότητα να επιβιβαστούν τουλάχιστον 7 ελέφαντες;
12. **(Το παράδοξο των γενεθλίων)** Σε μια αίθουσα βρίσκονται $M \leq 365$ άτομα. Ποια η πιθανότητα του ενδεχόμενου A τουλάχιστον δύο άτομα να έχουν γενέθλια την ίδια μέρα του χρόνου; Ποιο είναι το μικρότερο M για το οποίο η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη από 0.5; Έστω τώρα ένα συγκεκριμένο άτομο. Ποια η πιθανότητα του ενδεχόμενου B να έχει τουλάχιστον ένας από τους υπόλοιπους $M - 1$ γενέθλια μαζί με αυτό το άτομο; Να αγνοηθεί η ύπαρξη δίσεκτων ετών.
13. **(Ρακούν)** Ένα πάρκο έχει > 25 ρακούν, από τα οποία 10 έχουν αιχμαλωτιστεί, καταγραφεί και κατόπιν ελευθερωθεί. Έστω ότι αιχμαλωτίζονται εκ νέου 20 ρακούν. Να βρεθεί η πιθανότητα 5 από αυτά να έχουν ήδη καταγραφεί. Έστω $P(N)$ αυτή η πιθανότητα. Για ποια τιμή του N μεγιστοποιείται; (Υπόδειξη: συγκρίνετε το λόγο $P(N)/P(N-1)$ με τη μονάδα.)
14. **(Seven Card Stud)** Κατά τα γνωστά, μια τράπουλα αποτελείται από $4 \times 13 = 52$ φύλλα, που χωρίζονται, με δύο διαφορετικούς τρόπους, σε 4 φυλές ($\diamond, \spadesuit, \heartsuit, \clubsuit$) και 13 νούμερα ($A, 2, 3, \dots, 10, J, Q, K$). Σε ένα παιχνίδι Seven Card Stud κάθε παίκτης λαμβάνει 7 φύλλα από μια τράπουλα.
- (α') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου A ένας παίκτης να έχει 7 φύλλα της ίδιας φυλής; (Για παράδειγμα, 7 κούπες.)
- (β') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου B ένας παίκτης να έχει τουλάχιστον 5 φύλλα της ίδιας φυλής; (Για παράδειγμα 5, 6 ή 7 κούπες.)
- (γ') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου C ένας παίκτης να έχει τρία ζεύγη αλλά καμία τριάδα ή τετράδα; (Ένα αποτέλεσμα που ανήκει στο ενδεχόμενο είναι να έχει τα φύλλα $(3\spadesuit, 3\heartsuit, 7\heartsuit, 7\spadesuit, 9\clubsuit, 9\diamond, 8\clubsuit)$).
15. **(n ζευγάρια κατασκόπων)** Από n ζευγάρια κατασκόπων ($2n$ συνολικά άτομα) διαλέγουμε στην τύχη $k \leq n$ άτομα για να τα συμπεριλάβουμε σε μία μυστική αποστολή, χωρίς κάποια προτίμηση σε άτομα. Ποια είναι η πιθανότητα
- (α') να συμπεριληφθούν ακριβώς j άνδρες στην αποστολή; Προφανώς $0 \leq j \leq k$.
- (β') να μην συμπεριληφθούν άτομα του ίδιου ανδρόγυνου στη αποστολή;
16. **(n ζευγάρια διαγωνιζόμενων)** Σε ένα διαγωνισμό παίρνουν μέρος n ζευγάρια ατόμων. Αν πρόκειται να απονεμηθούν τυχαία στους $2n$ διαγωνιζόμενους n βραβεία, έτσι ώστε κάθε ένα άτομο να πάρει το πολύ ένα βραβείο, και χωρίς κάποια προτίμηση στα άτομα που θα πάρουν τα βραβεία, ποια είναι η πιθανότητα να πάρει βραβείο ακριβώς ένα από τα δύο άτομα σε κάθε ένα από τα ζευγάρια;
17. **(Tankionline)** Ένα παιχνίδι διεξάγεται μεταξύ δύο ομάδων (των «μπλε» και των «κόκκινων»), με κάθε ομάδα να αποτελείται από 10 άτομα. Μεταξύ 20 ατόμων που συμμετέχουν, υπάρχουν 4 φίλοι. Στην αρχή του παιχνιδιού διεξάγεται κλήρωση προκειμένου να οριστούν οι ομάδες. Όλοι οι συνδυασμοί παικτών που μπορούν να απαρτίσουν την κάθε ομάδα είναι ισοπίθανοι. Έστω Ω ο δειγματικός χώρος, έστω A το ενδεχόμενο και οι τέσσερις φίλοι να καταλήξουν συμπαίκτης, B το ενδεχόμενο ένας (οποιοσδήποτε) να βρεθεί αντίπαλος των υπολοίπων, και C το ενδεχόμενο να υπάρχουν 2 φίλοι σε κάθε ομάδα.
- (α') Βρείτε το πλήθος των αποτελεσμάτων στον δειγματικό χώρο Ω .
- (β') Υπολογίστε την $P(A)$.
- (γ') Υπολογίστε την $P(B)$.
- (δ') Υπολογίστε την $P(C)$.

3η Ομάδα Ασκήσεων

18. **(Τράπουλα)** Μια κανονική τράπουλα αποτελείται από $4 \times 13 = 52$ φύλλα που κατανέμονται σε 4 χρώματα ($\clubsuit$, $\diamondsuit$, $\spadesuit$, $\heartsuit$) και 13 νούμερα (A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K). Από τα 13 νούμερα, τα 3 (J,Q,K) είναι φιγούρες. Υπάρχουν, επομένως, συνολικά 12 φύλλα που είναι φιγούρες. Επιλέγουμε, χωρίς προτίμηση στον συνδυασμό, 7 φύλλα από την τράπουλα. Έστω:

- (α') Το ενδεχόμενο A τα 7 επιλεγμένα φύλλα να είναι μόνο φιγούρες,
- (β') Το ενδεχόμενο B στα 7 επιλεγμένα φύλλα να υπάρχει ένα καρέ, δηλαδή να υπάρχουν και τα 4 χρώματα ενός νούμερου, και
- (γ') Το ενδεχόμενο C τα 7 επιλεγμένα φύλλα να σχηματίζουν κέντα (straight), δηλαδή τα 7 φύλλα να μπορούν να μπουν σε αριθμητική σειρά διαδοχικών αριθμών, όπου οι τρεις φιγούρες J,Q,K, έχουν αντίστοιχα τις αριθμητικές τιμές 11, 12, και 13, ενώ ο άσος A έχει δύο επιτρεπτές τιμές, την 1 και την 14. Παράδειγμα κέντας είναι η επτάδα $7\clubsuit, 8\diamondsuit, 9\diamondsuit, 10\diamondsuit, J\spadesuit, Q\heartsuit, K\spadesuit$.

Να υπολογίσετε τις ακόλουθες πιθανότητες:

- (α') $P(A)$.
- (β') $P(B)$.
- (γ') $P(A|B)$.
- (δ') $P(C)$.

Για αυτό το θέμα, όπως και για όλα τα άλλα, μπορείτε να δώσετε τις απαντήσεις σας ως τύπους, που ενδεχομένως εμφανίζουν τον διωνυμικό συντελεστή $\binom{n}{k}$, χωρίς να κάνετε καμία πράξη ή απλοποιήσεις.

19. **(Πατάτες)** Όταν ο Σταύρος τηγανίζει πατάτες, τις πετυχαίνει με πιθανότητα 0.8 όταν αυτές είναι καλής ποιότητας. Αν όμως δεν είναι καλής ποιότητας, τις πετυχαίνει με πιθανότητα 0.4. Οι πατάτες είναι καλής ποιότητας με πιθανότητα 0.3.

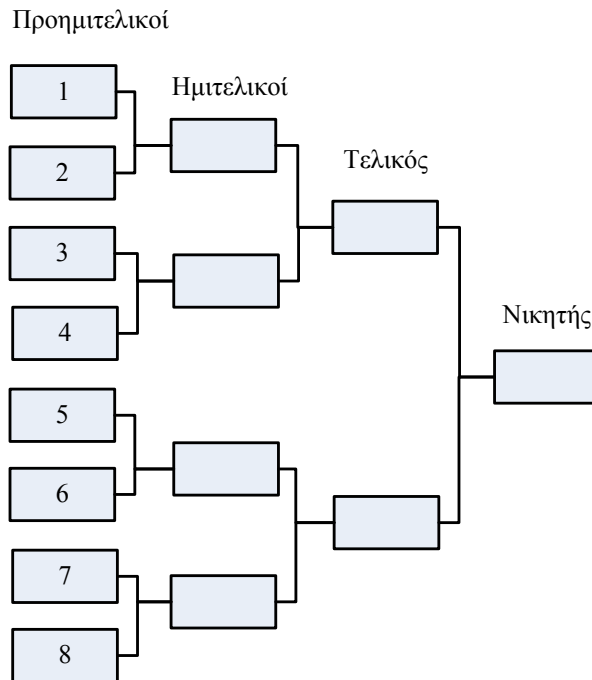
- (α') Με δεδομένο ότι ο Σταύρος μόλις τηγάνισε και προέκυψε πως πέτυχε τις πατάτες, ποια η πιθανότητα να ήταν αυτές καλής ποιότητας;
- (β') Αν ο Σταύρος τηγανίσει δύο φορές, με πατάτες της ίδιας, αλλά άγνωστης ποιότητας, και πετύχουν και οι δύο φορές, ποια η πιθανότητα να ήταν οι πατάτες καλής ποιότητας; Υποθέστε ότι με δεδομένη την ποιότητα, τα ενδεχόμενα επιτυχίας σε διαφορετικές τηγανιές είναι ανεξάρτητα.
- (γ') Σε συνέχεια του προηγούμενου σκέλους, όπου ο Σταύρος έχει ήδη τηγανίσει δύο επιτυχημένες τηγανιές, αν ο Σταύρος τηγανίσει και τρίτη φορά, ποια η πιθανότητα να είναι και η τρίτη τηγανιά πετυχημένη; Αναφέρετε τυχόν επιπλέον υποθέσεις.

20. **(Διαγνωστικός έλεγχος)** Ένα τεστ κορωνοϊού μπορεί να βγει θετικό ή αρνητικό. Η πιθανότητα να βγει θετικό ενώ ο εξεταζόμενος δεν έχει τον κορωνοϊό είναι 0.1, ενώ η πιθανότητα να βγει αρνητικό ενώ ο εξεταζόμενος έχει τον κορωνοϊό είναι 0.05. Το 90% όσων υποβάλλονται στο τεστ δεν έχουν κορωνοϊό.

- (α') Δίνεται επιπλέον, ότι τα αποτελέσματα διαδοχικών τεστ σε ένα άτομο είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, είτε ο εξεταζόμενος έχει κορωνοϊό είτε όχι. Αν ένα άτομο υποβληθεί σε δύο διαδοχικά τεστ και βγουν και τα δύο θετικά, ποια η πιθανότητα να έχει όντως τον κορωνοϊό;
- (β') Έστω ότι, σε αντίθεση με το προηγούμενο σκέλος, τα αποτελέσματα διαδοχικών τεστ στο ίδιο άτομο είναι πάντα τα ίδια και, επομένως, τυχόν σφάλματα είναι συστηματικά. Αν ένας εξεταζόμενος υποβληθεί σε 2 τεστ και βγουν και τα δύο θετικά, ποια η πιθανότητα να έχει όντως τον κορωνοϊό;

21. **(Μεταλλάξεις)** Σε ένα πληθυσμό ατόμων που είναι όλοι θετικοί στον κορωνοϊό, 50% έχουν την μετάλλαξη A του κορωνοϊού, 25% έχουν τη μετάλλαξη B , 20% έχουν τη μετάλλαξη C , και 5% έχουν τη μετάλλαξη D . Δεν μπορεί κάποιος να έχει πάνω από μια μετάλλαξη. Είναι επίσης γνωστό ότι όσοι έχουν τη μετάλλαξη A αναπτύσσουν μακροχρόνιες καρδιοπάθειες με ποσοστό 2%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τις μεταλλάξεις B , C , και D είναι 4%, 6%, και 8%.

- (α') Ποια είναι η πιθανότητα ένα τυχαία επιλεγμένο άτομο από τον άνω πληθυσμό να αναπτύξει μακροχρόνιες καρδιοπάθειες;
- (β') Με δεδομένο ότι ένα άτομο, επιλεγμένο τυχαία από τον άνω πληθυσμό, ανέπτυξε μακροχρόνια καρδιοπάθεια, ποια είναι η πιθανότητα να έχει κολλήσει τη μετάλλαξη D ;



Σχήμα 1: Το τουρνουά της Άσκησης 25.

22. **(Δημοφιλία)** Έξι άτομα, έστω A, B, C, D, E , και F είναι διατεταγμένα σύμφωνα με τη δημοφιλία τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν τη διάταξή τους, και υποθέτουν ότι όλες οι διατάξεις είναι εξίσου πιθανές. Με δεδομένο ότι τα άτομα μαθαίνουν ότι ο A είναι πιο δημοφιλής από τον B , ποια είναι η πιθανότητα που δίνουν στο ενδεχόμενο ο A να είναι πιο δημοφιλής και από τον C ;
23. **(Πιινάτα)** Μια πιινάτα σπάει αν δεχτεί ένα δυνατό χτύπημα ή δύο μέτρια χτυπήματα. Σε ένα πάρτι, αν ένα παιδί χτυπήσει την πιινάτα έχει πιθανότητες $\frac{1}{4}$ να δώσει ένα δυνατό χτύπημα, $\frac{1}{4}$ να δώσει ένα μέτριο χτύπημα, και $\frac{1}{2}$ να αστοχήσει. 4 παιδιά μπαίνουν σε σειρά για να χτυπήσουν μια πιινάτα, διαδοχικά, και μια φορά το καθένα. Ποια είναι η πιθανότητα να τη σπάσουν; Όλα τα χτυπήματα είναι ανεξάρτητα.
24. **(Αύξουσα σειρά)** Έστω 52 φύλλα αριθμημένα από το 1 έως το 52. Σηκώνουμε διαδοχικά 5 από αυτά, χωρίς επανάθεση, και χωρίς προτίμηση στη διάταξη που προκύπτει. Ποια είναι η πιθανότητα να σηκώσουμε τα φύλλα σε αύξουσα σειρά; (Π.χ., να σηκώσουμε τα φύλλα 5, 12, 34, 40, 51, με αυτή τη σειρά.)
25. **(Τουρνουά)** Σε ένα τουρνουά καλαθοσφαίρισης συμμετέχουν 8 ομάδες $A, B, \Gamma, \Delta, E, Z, H, \Theta$. Το τουρνουά διεξάγεται σε τρεις γύρους, σύμφωνα με το Σχήμα 1. Κάθε αγώνας έχει νικητή και χαμένο (δεν υπάρχουν ισοπαλίες) και ο νικητής προκρίνεται στον επόμενο γύρο. Οι ομάδες τοποθετούνται στις θέσεις 1 έως 8 με κλήρωση, χωρίς προτίμηση στο αποτέλεσμα. Παρατηρήστε ότι διεξάγεται μόνο μια κλήρωση, στην αρχή του τουρνουά, και ότι θα γίνουν ακριβώς 7 αγώνες. Όλες οι ομάδες είναι ισοδύναμες, και επομένως τα 2 αποτελέσματα ενός αγώνα είναι ισοπίθανα. Υποθέτοντας πως η κλήρωση δεν έχει γίνει ακόμα, απαντήστε τα ακόλουθα:
- (α') Ποια είναι η πιθανότητα οι ομάδες A, B να παίξουν μεταξύ τους στον τελικό γύρο;
- (β') Ποια είναι η πιθανότητα οι ομάδες A, B να παίξουν μεταξύ τους σε οποιονδήποτε από τους τρεις γύρους;
- (γ') Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να γίνει η κλήρωση στον πρώτο γύρο, αν δεν μας νοιάζει η σειρά που παίζουν οι ομάδες σε ένα αγώνα, σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού;

4η Ομάδα Ασκήσεων

26. **(Βάσια)** Ο κυβερνήτης του υποβρυχίου «Χατζηπαναγής» έχει στο στόχαστρο ένα κομβίο από 2 εχθρικά μεταγωγικά, το A και το B . Έχει στη διάθεσή του 5 τορπίλες, τις οποίες, για λόγους ασφαλείας, πρέπει να εκτοξεύσει όλες, και

σχεδόν ταυτόχρονα, και πριν προλάβει να διαπιστώσει αν κάποια από αυτές έχει βρει στόχο. Κάθε торπίλη θα πετύχει και θα βυθίσει το μεταγωγικό στο οποίο θα τη στείλει ο καπετάνιος με πιθανότητα $p = \frac{1}{4}$. Ο καπετάνιος ξέρει ότι το μεταγωγικό A έχει αξία, για τον εχθρό, 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το μεταγωγικό B έχει αξία 8 εκατομμύρια ευρώ.

- (α') Αν ο καπετάνιος στείλει 3 торπίλες στο μεταγωγικό A και 2 торπίλες στο μεταγωγικό B , πόση είναι η αναμενόμενη τιμή της ζημιάς που θα επιφέρει στον εχθρό;
- (β') Αν ο καπετάνιος θέλει να μεγιστοποιήσει τη ζημιά που θα επιφέρει στον εχθρό, πόσες торπίλες πρέπει να στείλει στο μεταγωγικό A και πόσες στο B ;

27. **(Κολοκύθες)** Κάθε εβδομάδα, ένα μανάβης έχει X πελάτες που ζητούν να αγοράσουν μια κολοκύθα, εφόσον έχουν μείνει απούλητες κολοκύθες, όπου η Τ.Μ. X έχει την ακόλουθη συνάρτηση μάζας πιθανότητας:

$$p_X(x) = \frac{9-x}{10}, \quad x = 5, 6, 7, 8.$$

Στην αρχή της εβδομάδας ο μανάβης αγοράζει κολοκύθες προς 2 ευρώ τη μια, ενώ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας τις πουλά προς 4 ευρώ τη μία. Στο τέλος της εβδομάδας ο μανάβης πετά όσες κολοκύθες του έχουν απομείνει. Αν ο μανάβης θέλει να μεγιστοποιήσει το αναμενόμενο ΚΑΘΑΡΟ κέρδος του, πόσες κολοκύθες πρέπει να αγοράσει στην αρχή της εβδομάδας; (Υπόδειξη: υπολογίστε τα αναμενόμενα καθαρά κέρδη του μανάβη αν αγοράσει στην αρχή της εβδομάδας x κολοκύθες, με $x = 5, 6, 7, 8$, και συγκρίνέτέ τα.)

28. **(Διαγωνισμός)** Σε ένα διαγωνισμό συμμετέχουν 5 άντρες και 5 γυναίκες. Κατατάσσονται σύμφωνα με την επίδοσή τους, και δεν προβλέπεται δύο ή περισσότερα άτομα να καταταγούν στην ίδια θέση. Υπάρχουν 10! δυνατές κατατάξεις, και δίνεται πως είναι όλες ισοπίθανες. Έστω X η υψηλότερη σειρά που κατέλαβε γυναίκα. (Για παράδειγμα, έχουμε $X = 1$ αν πρώτη αναδείχτηκε μια γυναίκα, οποιαδήποτε από τις 5, ενώ έχουμε $X = 6$ αν οι 5 γυναίκες κατέλαβαν τις τελευταίες 5 θέσεις.) Να βρείτε την μάζα $p_X(x)$ του X . Επίσης, να υπολογίσετε τη μέση τιμή $E(X)$ και τη διασπορά $\text{VAR}(X)$.

29. **(20 μπάλες)** Από ένα δοχείο που περιέχει 20 μπάλες αριθμημένες από το 1 μέχρι το 20 εξάγουμε χωρίς επανάθεση 3 μπάλες, χωρίς να σημειώσουμε τη σειρά της επιλογής.

- (α') Να ορισθεί ο δειγματικός χώρος του πειράματος. Πόσα αποτελέσματα περιλαμβάνει;
- (β') Να υπολογισθεί η κατανομή $F_X(x)$ της μέγιστης ένδειξης X στις 3 μπάλες του δείγματος, για $x = 1, 2, \dots, 20$.
- (γ') Να υπολογισθεί η μάζα πιθανότητας $p_X(x)$.
- (δ') Αν στοιχηματίσουμε ότι βγάζοντας 3 μπάλες θα έχουμε μια τουλάχιστον μπάλα με ένδειξη μεγαλύτερη ή ίση του 17, ποια είναι η πιθανότητα να κερδίσουμε το στοίχημα;

30. **(Μη αρνητικές ακέραιες Τ.Μ.)** Η Τ.Μ. N παίρνει μη αρνητικές ακέραιες τιμές. Δείξτε ότι

$$E(N) = \sum_{k=1}^{\infty} P(N \geq k) = \sum_{k=0}^{\infty} P(N > k).$$

31. **(D&D)** Ένας πολεμιστής είναι οπλισμένος με ένα στίλετο με το οποίο μπορεί σε κάθε χτύπημα να καταφέρει στον αντίπαλο απώλεια X μονάδων ζωής, όπου η Τ.Μ. X λαμβάνει τις τιμές 1, 2, 3, 4 με πιθανότητα $\frac{1}{4}$ την κάθε τιμή. (Επομένως, όλα τα χτυπήματα οδηγούν σε απώλεια μονάδων ζωής.) Ένας αντίπαλος έχει 5 μονάδες ζωής. Ο πολεμιστής χτυπά διαδοχικά τον αντίπαλο έως ότου του καταφέρει, αθροιστικά, απώλεια 5 ή περισσότερων μονάδων ζωής, οπότε ο αντίπαλος πεθαίνει. Τα χτυπήματα είναι ανεξάρτητα. Έστω Y η Τ.Μ. που περιγράφει το πλήθος των χτυπημάτων που απαιτούνται για να πεθάνει ο αντίπαλος. (Παρατηρήστε πως το Y μπορεί να λάβει τις τιμές 2 έως 5.) Να προσδιορίσετε τη μάζα $p_Y(y)$, την συνάρτηση κατανομής $F_Y(y)$, τη μέση τιμή $E(Y)$, και τη διασπορά $\text{VAR}(Y)$ της Y .

32. **(Δράκοι και βαλλίστρες)** 10 βαλλίστρες βρίσκονται αντιμέτωπες με 2 δράκους. Κάθε βαλλίστρα μπορεί να εκτοξεύσει ένα μόνο βέλος, προς έναν από τους δύο δράκους, και θα τον πετύχει με πιθανότητα $p = 0.2$, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες. Ένα χτύπημα από ένα βέλος αρκεί για να σκοτώσει τον κάθε δράκο. Όλες οι βαλλίστρες θα βάλλουν ταυτόχρονα.

- (α') Έστω ότι 3 από τις βαλλίστρες θα στοχεύσουν τον 1 δράκο, και οι άλλες 7 θα στοχεύσουν τον άλλο. Έστω X το πλήθος των δράκων που επιβιώνουν. Βρείτε τη συνάρτηση μάζας πιθανότητας του X .
- (β') Αν έστω ένας δράκος επιβιώσει, θα καταστρέψει όλες τις βαλλίστρες. Αν στόχος σας είναι να σκοτωθούν και οι δύο δράκοι, και να επιζήσουν έτσι οι βαλλίστρες, και έχετε επιλογή να επιλέξετε πόσες βαλλίστρες θα στραφούν προς κάθε δράκο, πόσες θα επιλέξετε να επιτεθούν σε κάθε δράκο; Δώστε πλήρως αιτιολογημένη απάντηση.

5η Ομάδα Ασκήσεων

33. **(Εξεταστική)** Δύο φίλοι, ο A και ο B , συμμετέχουν στην εξεταστική του Τμήματος Πληροφορικής, η οποία αποτελείται από τις εξετάσεις 30 μαθημάτων. Ο A θα δώσει 5 μαθήματα και ο B θα δώσει 10 μαθήματα. Κάθε φίλος θα επιλέξει να δώσει μαθήματα χωρίς προτίμηση σε συγκεκριμένο συνδυασμό μαθημάτων, και ανεξάρτητα από τον άλλο. Έστω X το πλήθος των μαθημάτων που θα επιλεγούν και από τον ένα και από τον άλλο φίλο, δηλαδή θα τα δώσουν και οι δύο.
- (α') Να προσδιορίσετε την μάζα πιθανότητας της Τ.Μ. X .
- (β') Να υπολογίσετε την μέση τιμή της X , $E(X)$.
34. **(Εμβολιασμός)** Σε ένα πληθυσμό ατόμων, το 80% είναι εμβολιασμένα. Από όσα έχουν εμβολιαστεί, θα νοσήσει βαριά το 0.1%. Αντίθετα, από όσα δεν έχουν εμβολιαστεί, θα νοσήσει βαριά το 10%.
- (α') Σε περίπτωση που κάποιο άτομο νοσήσει βαριά, ποια είναι η πιθανότητα να μην έχει εμβολιαστεί;
- (β') Όποιο άτομο νοσεί βαριά αυτόματα πηγαίνει σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), για την εισαγωγή στην οποία δεν λαμβάνεται υπόψιν αν το άτομο είναι εμβολιασμένο ή όχι. Αν μια μονάδα εντατικής θεραπείας έχει 52 θέσεις, ποια είναι η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας του πλήθους των ασθενών σε αυτή που έχει εμβολιαστεί;
- (γ') Μπορείτε να δώσετε μια προσέγγιση της συνάρτησης κατανομής πιθανότητας του προηγούμενου σκέλους;
35. **(Δειγματοληπτικός έλεγχος)** Σε ένα πληθυσμό 100 ατόμων, υπάρχουν 22 που νοσούν με κορωνοϊό. Επιλέγονται ακριβώς 7 άτομα προκειμένου να υποβληθούν σε εξέταση.
- (α') Ποια είναι η πιθανότητα να νοσούν το πολύ δύο από όσα άτομα επιλεγούν για εξέταση;
- (β') Κατά μέσο όρο, πόσα από τα άτομα που θα επιλεγούν για την εξέταση θα νοσούν με κορωνοϊό; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
36. **(Τένις)** Οι παίκτες A και B παίζουν έναν αγώνα τένις, που διεξάγεται σε διαδοχικά σερ, που έχουν πάντα ένα νικητή (δεν προβλέπεται ισοπαλία). Ο παίκτης A κερδίζει το κάθε σερ με πιθανότητα p , ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα.
- (α') Αν ο αγώνας λήξει μόλις ένας παίκτης κερδίσει συνολικά (και όχι απαραίτητα συνεχόμενα) 3 σερ, τότε ποια είναι η πιθανότητα να τελειώσει ο αγώνας με αποτέλεσμα $3 - 2$ στα σερ με νικητή τον παίκτη A ;
- (β') Πιο γενικά, αν ο αγώνας λήξει μόλις ένας παίκτης κερδίσει συνολικά (και όχι απαραίτητα συνεχόμενα) N σερ, τότε ποια είναι η πιθανότητα να τελειώσει ο αγώνας με αποτέλεσμα $N - k$ στα σερ με νικητή τον παίκτη A ; Εδώ οι N, k είναι φυσικοί αριθμοί με $N > k$ που είναι άγνωστοι, επομένως η απάντηση πρέπει να δοθεί συναρτήσει αυτών.
- Παρατηρήστε ότι και στα δύο σκέλη, το τελευταίο σερ πρέπει να το έχει κερδίσει ο παίκτης A , βάσει των άνω κανόνων.
37. **(Τηγανητές Πατάτες)** Σε ένα μεγάλο τηγάνι τηγανίζουμε 20 κομμάτια πατάτας σε σχήμα ροδέλας (όχι κυδωνάτες ή μακρόστενες), ώστε κάθε μια ροδέλα να έχει ακριβώς 2 πλευρές, και ανά πάσα στιγμή να τηγανίζεται μόνο η μία πλευρά. Αρχικά τοποθετούμε τις ροδέλες στο τηγάνι από μια πλευρά την κάθε μία. Ακολουθώς εκτελούμε επανειλημμένως το ακόλουθο πείραμα: επιλέγουμε μόνο μια ροδέλα στην τύχη, χωρίς προτίμηση στην ροδέλα, και χωρίς να λαμβάνουμε υπόψιν άλλα πειράματα, και την αναποδογυρίζουμε, ώστε να αλλάξει πλευρά. Εκτελούμε αυτό το πείραμα ακριβώς 40 φορές.
- Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα, αιτιολογώντας πλήρως τις απαντήσεις σας:
- (α') Πόσες είναι κατά μέσο όρο οι ροδέλες που δεν θα αναποδογυριστούν καμία φορά από τις 40; Διευκολύνει να υπολογίσετε πρώτα την πιθανότητα να μην αναποδογυριστεί μια συγκεκριμένη ροδέλα καμία φορά από τις 40.
- (β') Έστω μια συγκεκριμένη ροδέλα, η ροδέλα A . Ποια είναι η κατανομή του πλήθους των φορών που αναποδογυρίζει η ροδέλα A ;
- (γ') Κατά μέσο όρο, πόσες ροδέλες θα γυρίσουν ακριβώς μια φορά κατά τη διάρκεια όλων των πειραμάτων;
38. **(Μεταγραφή)** Μια ποδοσφαιρική ομάδα κάνει μεταγραφή ένα νέο επιθετικό παίκτη. Ο παίκτης αυτός ανήκει σε μια από τρεις κατηγορίες ποιότητας:
- (α') Ο επιθετικός είναι «χέλι» με πιθανότητα $\frac{1}{6}$, οπότε και σκοράρει σε κάθε παιχνίδι με πιθανότητα $\frac{2}{3}$.

(β') Ο επιθετικός είναι «μέτριος» με πιθανότητα $\frac{1}{3}$, οπότε και σκοράρει σε κάθε παιχνίδι με πιθανότητα $\frac{1}{3}$.

(γ') Ο επιθετικός είναι «παλτό» με πιθανότητα $\frac{1}{2}$, οπότε και σκοράρει σε κάθε παιχνίδι με πιθανότητα $\frac{1}{6}$.

Τη στιγμή της μεταγραφής η ομάδα δεν γνωρίζει σε ποια κατηγορία ποιότητας ανήκει ο επιθετικός. Επίσης, με δεδομένη την κατηγορία στην οποία ανήκει ο επιθετικός, ο επιθετικός σκοράρει σε κάθε παιχνίδι ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Παρατηρήστε ότι στα άνω δεν έχει ληφθεί υπόψη πόσα γκολ βάζει ο επιθετικός σε ένα παιχνίδι, αλλά μόνο αν σκοράρει (έστω και ένα γκολ) ή όχι. Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

(α') Έστω πως παίζεται το πρώτο παιχνίδι, και ο επιθετικός σκοράρει. Ποια είναι η νέα πιθανότητα ο επιθετικός να είναι «χέλι»;

(β') Έστω πως ο επιθετικός είναι «χέλι», και έχουν παιχτεί 10 παιχνίδια. Ποια είναι η μάζα, η μέση τιμή, και η διασπορά του πλήθους X των παιχνιδιών στα οποία ο επιθετικός σκόραρε;

(γ') Έστω πως έχουν παιχτεί 5 παιχνίδια, και ο επιθετικός έχει σκοράρει στα 2. Ποια είναι η νέα πιθανότητα ο επιθετικός να είναι «χέλι»;

39. **(Gormiti)** Έχουμε ένα σετ από 100 διαφορετικές κάρτες Gormiti, εκ των οποίων ένας είναι ο Magmion και ένας άλλος ο Electricon. Έστω το ακόλουθο πείραμα: επιλέγω στην τύχη 2 κάρτες, χωρίς επανάθεση, και χωρίς κάποια προτίμηση στον συνδυασμό των καρτών που θα επιλέξω.

Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

(α') Ποια είναι η πιθανότητα στην επιλογή μου να υπάρχει ο Magmion;

(β') Ποια είναι η πιθανότητα η επιλογή μου να αποτελείται από τον Magmion και τον Electricon;

(γ') Ποια είναι η πιθανότητα η επιλογή μου να περιλαμβάνει τον Magmion ή τον Electricon (και ενδεχομένως και τους δύο);

(δ') Δώστε ένα τύπο (χωρίς να κάνετε τις πράξεις) που να δίνει **επακριβώς** την πιθανότητα να βρω τον Magmion ακριβώς 7 φορές αν επαναλάβω το πείραμα 200 φορές, και τα επαναλαμβανόμενα πειράματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

40. **(Πρότυπο Γυμνάσιο)** Ο Παναγιώτης έδωσε εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα πρότυπο γυμνάσιο. Συμμετείχαν 602 φοιτητές, που κατετάγησαν, κατόπιν εξέτασης, σε αύξουσα σειρά, και θα γίνουν δεκτοί οι πρώτοι 108 από όσους αποδεχθούν να εγγραφούν. Κάθε ένας από τους φοιτητές που έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί δεν θα εγγραφεί με μια μικρή πιθανότητα $p = 0.02$, κοινή για όλους, και ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους. Ο Παναγιώτης κατετάγη στη θέση 113, και, επομένως, θα γίνει δεκτός εφόσον τουλάχιστον 5 μαθητές από τους πρώτους 112 (που βρίσκονται μπροστά του στην κατάταξη) δεν εγγραφούν τελικά στο πρότυπο γυμνάσιο. Να δώσετε μια ακριβή έκφραση για την πιθανότητα q να γίνει, τελικά, δεκτός ο Παναγιώτης στο πρότυπο γυμνάσιο. Κατόπιν, να δώσετε μια προσεγγιστική έκφραση για την ίδια πιθανότητα. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να υπολογίσετε αριθμητικά το αποτέλεσμα.

6η Ομάδα Ασκήσεων

41. **(Βολές)** Ένας παίκτης μπάσκετ θα εκτελέσει σε ένα αγώνα ακριβώς 5 βολές δύο πόντων, κάθε μια εκ των οποίων θα είναι εύστοχη με πιθανότητα 0.6. Επίσης, θα εκτελέσει ακριβώς 3 βολές των τριών πόντων, κάθε μια εκ των οποίων είναι εύστοχη με πιθανότητα 0.3. Κάθε μια από τις βολές δύο ή τριών πόντων είναι εύστοχη ανεξάρτητα από όλες τις άλλες βολές δύο ή τριών πόντων. Έστω X το πλήθος των εύστοχων βολών δύο πόντων και Y το πλήθος των εύστοχων βολών τριών πόντων.

(α') Να γράψετε τύπους για τις πιθανότητες $P(X = x)$, $P(Y = y)$, και $P(X = x, Y = y)$, όπου $x = 0, \dots, 5$, $y = 0, \dots, 3$.

(β') Ποια είναι η πιθανότητα ο παίκτης να επιτύχει στον αγώνα περισσότερους πόντους από βολές τριών πόντων από ότι με βολές δύο πόντων;

(γ') Έστω το ακόλουθο τυχερό παιχνίδι: πριν τον αγώνα δίνουμε 15 ευρώ, και μετά τον αγώνα μας επιστρέφονται $5(X + Y)$ ευρώ. Ποιο είναι το αναμενόμενο καθαρό κέρδος αυτού του παιχνιδιού;

42. **(Πατατοσαλάτα)** Έχουμε στη διάθεσή μας 2 πατάτες Νάξου, 3 πατάτες Κύπρου και 5 πατάτες Τριπόλεως. Επιλέγουμε 3 από αυτές τις πατάτες, για να κάνουμε μια πατατοσαλάτα, χωρίς προτίμηση στο συνδυασμό. Έστω X το πλήθος από πατάτες Νάξου και Y το πλήθος από πατάτες Κύπρου που θα επιλέξουμε. Να προσδιορίσετε την από κοινού μάζα πιθανότητας των X, Y .

43. **(Σουβλάκια και Μπύρες)** Ο Σταύρος καταναλώνει κάθε βράδυ X σουβλάκια και Y μπύρες, όπου X, Y διακριτές Τ.Μ. Όταν ο Σταύρος είναι σε φόρμα, οι X, Y δίνονται από την κάτω αριστερά από κοινού μάζα, ενώ όταν δεν είναι σε φόρμα, από την κάτω δεξιά από κοινού μάζα:

y	1	2	3
x			
3	1/12	1/12	1/4
4	1/12	1/4	1/4

y	1	2	3
x			
3	1/6	1/6	1/6
4	1/6	1/6	1/6

Ο Σταύρος είναι κάθε βράδυ σε φόρμα με πιθανότητα $\frac{1}{4}$, ανεξάρτητα από τα άλλα βράδια.

- (α') Με δεδομένο ότι ο Σταύρος έφαγε ένα βράδυ 4 σουβλάκια, ποια είναι η πιθανότητα να ήταν σε φόρμα εκείνο το βράδυ;
- (β') Ποιες είναι οι μάζες πιθανότητας των Τ.Μ. X και Y , αν δεν γνωρίζουμε αν ο Σταύρος είναι σε φόρμα, αλλά μόνο την πιθανότητα να είναι σε φόρμα;
- (γ') Αν κάθε σουβλάκι έχει 600 θερμίδες και κάθε μπίρα έχει 200 θερμίδες, κατά μέσο όρο πόσες θερμίδες καταναλώνει ο Σταύρος κάθε βράδυ;
- (δ') Ποια είναι, προσεγγιστικά, η πιθανότητα ο Σταύρος να καταναλώσει πάνω από 350 σουβλάκια σε 100 διαδοχικά βράδια;
44. **(Ποδόσφαιρο)** Στο ετήσιο αρκαδικό clásico μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομάδων του Ζυγοβιστίου και της Τρίπολεως, βάσει ιστορικών δεδομένων έχει υπολογιστεί ότι οι ασυγκράτητοι λεβέντες του Ζυγοβιστίου σκοράρουν X γκολ, ενώ τα κουρασμένα παλικάρια της Τρίπολης μόλις Y γκολ, σύμφωνα με τις ακόλουθες περιθώριες μάζες πιθανότητας:

$$p_X(x) = \frac{1}{5}, \quad x = 0, 1, 2, 3, 4,$$

$$p_Y(0) = \frac{1}{2}, \quad p_Y(1) = \frac{1}{4}, \quad p_Y(2) = \frac{1}{4}.$$

- (α') Αν δίνεται ότι οι Τ.Μ. X και Y είναι ανεξάρτητες, ποια είναι η από κοινού μάζα πιθανότητάς τους, $p_{XY}(x, y)$;
- (β') Αν δίνεται ότι οι Τ.Μ. X και Y είναι ανεξάρτητες, ποια είναι η πιθανότητα να κερδίσει η Τρίπολη;
- (γ') Αν οι Τ.Μ. X και Y ΔΕΝ είναι ανεξάρτητες, αλλά πρέπει να έχουν τις άνω περιθώριες μάζες, ποια είναι η ΜΕΓΙΣΤΗ δυνατή πιθανότητα να κερδίσει η Τρίπολη;
- (δ') Αν οι Τ.Μ. X και Y ΔΕΝ είναι ανεξάρτητες, αλλά πρέπει να έχουν τις άνω περιθώριες μάζες, ποια είναι η ΕΛΑΧΙΣΤΗ δυνατή πιθανότητα να κερδίσει η Τρίπολη;
45. **(Πεπόνια)** Σε ένα καλάθι υπάρχουν 5 πεπόνια, εκ των οποίων τα 2 είναι καλά, και τα άλλα τρία χαλασμένα. Αρχίζουμε και κόβουμε τα πεπόνια, μέχρι να βρούμε και τα δύο καλά, και μετά σταματάμε. (Επομένως, ενδεχομένως υπάρχουν κάποια χαλασμένα πεπόνια που δεν θα κόψουμε.) Έστω X το πλήθος των πεπονιών που κόβουμε μέχρι να βρούμε το πρώτο καλό, και έστω Y το πλήθος των ΕΠΙΠΛΕΟΝ πεπονιών που κόβουμε μέχρι να βρούμε και το δεύτερο καλό. Επομένως, οι Τ.Μ. X, Y λαμβάνουν τις τιμές 1, 2, 3, 4. Ποια είναι η από κοινού μάζα πιθανότητας των Τ.Μ. X, Y ; Υπολογίστε τις $E(X), E(Y), \text{COV}(X, Y)$.
46. **(Αυτιά και μύτες)** Ο Σταύρος έχει μεγάλη μύτη και η Μαρία έχει μεγάλα αυτιά. Ο Σταύρος και η Μαρία κάνουν 5 παιδιά. Καθένα από αυτά κληρονομεί τα μεγάλα αυτιά της Μαρίας με πιθανότητα 0.5 και τη μεγάλη μύτη του Σταύρου με πιθανότητα 0.5. Κάθε παιδί κληρονομεί τη μεγάλη μύτη του Σταύρου ανεξάρτητα από το αν κληρονομεί τα μεγάλα αυτιά της Μαρίας, και ανεξάρτητα από το τι συνέβη στα άλλα παιδιά.

- (α') Έστω X το πλήθος των παιδιών που έχουν κληρονομήσει και τα μεγάλα αυτιά του Σταύρου και τη μεγάλη μύτη της Μαρίας. Γράψτε ένα μαθηματικό τύπο για την πιθανότητα $P(X = x)$, αναφέροντας τις δυνατές τιμές του x .
- (β') Έστω Y το πλήθος των παιδιών που έχουν κληρονομήσει είτε τα μεγάλα αυτιά, είτε τη μεγάλη μύτη, είτε και τα δύο. Γράψτε ένα μαθηματικό τύπο για την πιθανότητα $P(Y = y)$, αναφέροντας τις δυνατές τιμές του y .
- (γ') Μια πλαστική επέμβαση που επαναφέρει τη μύτη σε κανονικό μέγεθος κοστίζει 2000 ευρώ και μια πλαστική επέμβαση που επαναφέρει τα αυτιά (και τα δύο) σε κανονικό μέγεθος κοστίζει 4000 ευρώ. Αν ο Σταύρος και η Μαρία επιδιορθώσουν με πλαστική όλες τις μεγάλες μύτες και τα μεγάλα αυτιά των κοριτσιών τους, ποια είναι η μέση τιμή των χρημάτων που θα χρειαστούν;

47. **(Συνδιακύμανση X και $1/X$)** Έστω μια διακριτή Τ.Μ. X με σύνολο τιμών όλους τους ακέραιους εκτός του μηδενός. Έστω ότι η μάζα του X έχει την ιδιότητα ότι για κάθε ακέραιο k , $p(-k) = p(k)$. Να βρεθεί η συνδιακύμανση μεταξύ του X και του $Y = \frac{1}{X}$.
48. **(Τίτσου)** Το αμφιθεατρικό παιχνίδι Τίτσου παίζεται με 4 παίκτες, τους P_1, P_2, P_3 , και P_4 . Χρησιμοποιείται μια συνηθισμένη τράπουλα που αποτελείται από τετράδες των δεκατριών αριθμών $2, \dots, 10, J, Q, K, A$, στην οποία έχουν προστεθεί 4 ειδικά φύλλα (Δράκος, Γαλοπούλα, Μαγιόνγκ, Σκύλος). Επομένως, η τράπουλα έχει συνολικά $4 \times 14 = 56$ φύλλα. Στην αρχή του παιχνιδιού η τράπουλα μοιράζεται στα 4 και οι παίκτες λαμβάνουν από 14 φύλλα ο καθένας. Σε αυτή τη φάση, όταν ένας από τους παίκτες λάβει και τα 4 φύλλα ενός αριθμού, για παράδειγμα και τους 4 άσσους, τότε η τετράδα αυτή καλείται βόμβα. (Διευκρίνιση: αν γνωρίζεται το παιχνίδι, αγνοήστε άλλους κανόνες που δεν αναφέρονται ρητώς εδώ.)
- (α') Ποια είναι η πιθανότητα, όταν μοιραστούν τα φύλλα, να υπάρχει παίκτης που να έχει λάβει και τα 4 ειδικά φύλλα;
- (β') Ποια είναι η πιθανότητα ο Σκύλος και ο Δράκος να καταλήξουν σε διαφορετικούς παίκτες;
- (γ') Κατά μέσο όρο, πόσες βόμβες υπάρχουν, και στους 4 παίκτες, όταν μοιραστούν τα φύλλα;

7η Ομάδα Ασκήσεων

49. **(Βασίλισσα Ελισάβετ)** Το Ιωβηλαίο έτος 2004 έγκριτοι Βρετανοί εραλδολόγοι είχαν αποφανθεί ότι η ηλικία της Βασίλισσας Ελισάβετ ήταν συνεχής Τ.Μ. X με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας

$$f(x) = \begin{cases} K(x-90), & 90 < x < 100, \\ K(110-x), & 100 < x < 110, \\ 0, & \text{αλλού,} \end{cases}$$

όπου K είναι άγνωστη παράμετρος.

- (α') Να προσδιορίσετε την τιμή της άγνωστης παραμέτρου K .
- (β') Βάσει της άνω πρόβλεψης, ποια ήταν η πιθανότητα η Βασίλισσα Ελισάβετ να πεθάνει πριν να γίνει 97 ετών;
50. **(Υπολογισμός Παραμέτρων)** Δίνεται συνεχής Τ.Μ. X με πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} \frac{Ax}{x^2+1}, & 0 \leq x \leq B, \\ 0, & \text{αλλού,} \end{cases}$$

όπου οι A, B είναι άγνωστοι πραγματικοί θετικοί αριθμοί. Δίνεται επίσης ότι $P(X \leq 1) = \frac{1}{2}$.

- (α') Αποδείξτε ότι δεν γίνεται να έχουμε $B \leq 1$;
- (β') Να προσδιορίσετε τις τιμές των A, B .
- (γ') Να προσδιορίσετε την μέση τιμή $E(X)$.
51. **(Τοστιέρα-αποστειρωτής)** Ένας διδάσκων πιθανοτήτων αποστειρώνει γραπτά της τελικής εξέτασης στην τοστιέρα του σπιτιού του. Προκειμένου να αποστειρωθεί πλήρως ένα γραπτό, πρέπει να παραμείνει στην τοστιέρα για ένα χρόνο X ο οποίος είναι Τ.Μ. με πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} C(x-1)e^{-x}, & x \geq 1, \\ 0, & x < 1, \end{cases}$$

όπου το C είναι μια άγνωστη σταθερά.

- (α') Προσδιορίστε την τιμή της σταθεράς C .
- (β') Να δώσετε ένα τύπο για την συνάρτηση κατανομής πιθανότητας $F_X(x)$ της X .
- (γ') Καθώς ο διδάσκων δεν έχει στη διάθεσή του άπειρο χρόνο, κρατά στην τοστιέρα κάθε γραπτό για χρόνο θ ο οποίος εξασφαλίζει ότι το γραπτό θα έχει αποστειρωθεί πλήρως με πιθανότητα 99%. Βρείτε μια εξίσωση που πρέπει να ικανοποιεί το θ . (Μην επιχειρήσετε να την λύσετε ως προς θ , καθώς δεν μπορεί να γραφτεί σε κλειστή μορφή χρησιμοποιώντας απλές συναρτήσεις.)

(δ') Για τον χρόνο θ του προηγούμενου σκέλους, ποια ακριβώς είναι η κατανομή των γραπτών που ΔΕΝ έχουν αποστειρωθεί πλήρως, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν 400 γραπτά και οι χρόνοι αποστείρωσης είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους; Ποια είναι επακριβώς η πιθανότητα να μην έχουν αποστειρωθεί ακριβώς 10 γραπτά; Μπορείτε να γράψετε μια προσέγγιση για αυτή την πιθανότητα;

52. **(Καντάδες)** Κάθε βράδυ ο Ρωμαίος κάνει μια καντάδα στην Ιουλιέτα. Η διάρκεια της καντάδας του είναι μια συνεχής Τ.Μ. X (σε λεπτά) με πυκνότητα:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ ax^3, & x \in [0, 1], \\ ax, & x \in [1, 3], \\ 0, & x > 3. \end{cases}$$

Αν ο χρόνος ξεπεράσει τα 2 λεπτά, η μητέρα της Ιουλιέτας του πετάει έναν κουβά με μπουγαδόνερο.

(α') Να βρεθεί η τιμή της σταθεράς a .

(β') Έστω πως ο Ρωμαίος σταματάει τις καντάδες μόλις φάει έναν κουβά νερό στο κεφάλι. Ποια είναι η μέση τιμή και η διασπορά του συνολικού πλήθους καντάδων που θα κάνει (συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας);

(γ') Έστω τώρα πως ο Ρωμαίος συνεχίζει τις καντάδες ακόμα κι αν κάποιες μέρες του ρίξουν τον κουβά. Ποια είναι η πιθανότητα σε δύο βδομάδες (14 ημέρες) να καταφέρει να κάνει ακριβώς 10 καντάδες χωρίς να του ρίξει η μητέρα της Ιουλιέτας τον κουβά;

53. **(Συνδυασμός πυκνοτήτων)** Έστω $f(x)$ και $g(x)$ δύο πυκνότητες πιθανότητας, των Τ.Μ. X και Y αντίστοιχα. Έστω η συνάρτηση $h(x) = af(x) + (1-a)g(x)$, όπου $a \in (0, 1)$.

(α') Να δείξετε ότι η $h(x)$ είναι επίσης πυκνότητα πιθανότητας, έστω μιας Τ.Μ. Z .

(β') Πόση είναι η $E(Z)$;

(γ') Πόση είναι η $E(Z^2)$;

(δ') Πόση είναι η $\text{VAR}(Z)$;

Οι απαντήσεις σας στα σκέλη (β'), (γ'), (δ') να δοθούν συναρτήσει των $E(X)$, $E(Y)$, $E(X^2)$, $E(Y^2)$ και a .

54. **(Εμβόλια)** Δύο φαρμακευτικές εταιρίες ετοιμάζουν εμβόλια για τον κορονοϊό. Το πρώτο εξ αυτών θα είναι έτοιμο μετά από ένα τυχαίο χρόνο X , μετρούμενο σε έτη, που ακολουθεί την πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} k_1 e^{-x}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

Το δεύτερο εξ αυτών θα είναι έτοιμο μετά από τυχαίο χρόνο Y , επίσης μετρούμενο σε έτη, που ακολουθεί την πυκνότητα πιθανότητας

$$g(y) = \begin{cases} k_2 y(1-y), & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

Οι X , Y είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.

(α') Προσδιορίστε την τιμή της k_1 .

(β') Προσδιορίστε την τιμή της k_2 .

(γ') Ποια είναι η πιθανότητα να χρειαστεί να περιμένουμε μισό τουλάχιστον χρόνο για να γίνει διαθέσιμο κάποιο εμβόλιο, είτε το ένα είτε το άλλο;

55. **(Ακέραιο μέρος)** Έστω η συνεχής Τ.Μ. X με πυκνότητα πιθανότητας

$$f(x) = \begin{cases} c + \frac{x}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

(α') Ποια είναι η τιμή της σταθεράς c ;

(β') Ποια είναι η μέση τιμή $E(X)$;

(γ') Ορίζουμε την Τ.Μ. $Y = \lfloor X \rfloor$, δηλαδή το ακέραιο μέρος του X . (Επομένως, το Y είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος που είναι μικρότερος ή ίσος από τον X .) Ποια είναι η μέση τιμή του Y ;

56. **(Πατάτες)** Πρόσφατες έρευνες γεωπόνων έδειξαν ότι το βάρος μιας πατάτας από την περίφημη ποικιλία Ζυγοβιστίου είναι Τ.Μ. X με πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} ax + bx^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

Δίνεται επίσης ότι $E(X) = 1$.

(α') Προσδιορίστε τις τιμές των παραμέτρων a, B .

(β') Να υπολογίσετε τα $P(X < 1)$ και $\text{VAR}(X)$. (Αν δεν έχετε υπολογίσει τις τιμές των a, B , δώστε τη λύση σας συναρτήσει αυτών.)

8η Ομάδα Ασκήσεων

57. **(Κώστας και Δώρα)** Όταν ο Κώστας και η Δώρα κάνουν check-in για να παραδώσουν τις αποσκευές τους πριν από την πτήση, και έχουν την επιλογή να περιμένουν σε μια από δύο ουρές, αντί να περιμένουν μαζί σε μια ουρά κάθονται σε μια ουρά ο καθένας, και όποιος φτάσει πρώτος να εξυπηρετηθεί, φωνάζει τον άλλο στην ουρά του, και αρχίζει η εξυπηρέτηση και των δύο ταυτόχρονα.

Υποθέτουμε ότι ο Κώστας θα χρειαστεί χρόνο μέχρι να αδειάσει η δικιά του ουρά και να αρχίσει να εξυπηρετείται ίσο με X , και η Δώρα αντίστοιχα χρόνο ίσο με Y , όπου η X και η Y είναι εκθετικές Τ.Μ. με μέση τιμή 1, ανεξάρτητες μεταξύ τους.

Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

(α') Ποια είναι η κατανομή και η μέση τιμή του χρόνου Z ο οποίος χρειάζεται για να ξεκινήσει η εξυπηρέτηση του πρώτου (και επομένως και του δεύτερου, βάσει του κανόνα που ακολουθούν);

(β') Ποια είναι η κατανομή και η μέση τιμή του χρόνου W που γλιτώνει από την αναμονή του ο ένας από τους δύο; (Παρατήρηση: προφανώς ο άλλος δεν θα γλιτώσει καθόλου χρόνο, γιατί είχε επιλέξει την γρήγορη ουρά).

58. **(Delivery)** Είστε στο σπίτι σας και εσείς και οι καλεσμένοι σας έχετε παραγγείλει κοτόπουλο από το εστιατόριο Α και πίτσα από το εστιατόριο Β. Θεωρήστε ότι δώσατε και τις δύο παραγγελίες την ίδια χρονική στιγμή. Ο χρόνος παράδοσης είναι τυχαίος και ακολουθεί την εκθετική κατανομή με παράμετρο 30 για το εστιατόριο Α και την εκθετική κατανομή με παράμετρο 20 για το εστιατόριο Β. (Οι χρόνοι αυτοί θεωρήστε ότι είναι ανεξάρτητοι.)

(α') Πόσο θα περιμένετε κατά μέσο όρο μέχρι να αρχίσετε το γεύμα σας; Για λόγους ευγένειας αρχίζετε το γεύμα μόλις παραδοθούν και οι δύο παραγγελίες. (Υπόδειξη: εάν X_A, X_B οι χρόνοι παράδοσης από τα εστιατόρια Α και Β αντίστοιχα, πρώτα βρείτε τη συνάρτηση κατανομής της $\max(X_A, X_B)$, έπειτα την πυκνότητα και τέλος υπολογίστε τη μέση τιμή.)

(β') Εάν δεν περιμένετε και τις δύο παραγγελίες για να αρχίσετε το γεύμα, πόσος κατά μέσο όρο χρόνος θα περάσει μέχρι να φάνε οι «τυχεροί» των οποίων η παραγγελία παραδίδεται πρώτη;

59. **(Κανάλι)** Ένα επικοινωνιακό κανάλι λαμβάνει ως είσοδο ένα σήμα τάσης V και δίνει ως έξοδο μια τάση $Y = V + N$, όπου N είναι γκαουσιανή τυχαία μεταβλητή με μέση τιμή 0 και διασπορά $\sigma^2 = 1$. Το κανάλι χρησιμοποιείται για να μεταδώσει δυαδική πληροφορία ως εξής:

(α') Για να μεταδοθεί 0 η είσοδος είναι $V = -1$.

(β') Για να μεταδοθεί 1 η είσοδος είναι $V = 1$.

Ο δέκτης αποφασίζει ότι στάλθηκε 0 αν $Y < 0$, και 1 αν $Y > 0$. Δίνεται ότι οι V, N είναι ανεξάρτητες, δηλαδή ένα ενδεχόμενο που αφορά την πρώτη και ένα ενδεχόμενο που αφορά την δεύτερη είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Βρείτε την πιθανότητα να κάνουμε σφάλμα στη μετάδοση αν έχει μεταδοθεί 0, και την πιθανότητα να κάνουμε σφάλμα στη μετάδοση αν έχει μεταδοθεί 1.

60. **(Κατανομή Βήτα)** Μια συνεχής τυχαία μεταβλητή X έχει πυκνότητα:

$$f(x) = \begin{cases} cx(1-x), & 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & x \notin [0, 1] \end{cases}$$

(α') Υπολογίστε την τιμή της σταθεράς c .

(β') Υπολογίστε την πιθανότητα $P(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{4})$.

(γ') Βρείτε την συνάρτηση κατανομής $F(x)$.

61. **(Μέση τιμή της T.M. Cauchy)** Μια T.M. X ακολουθεί την κατανομή Cauchy με παραμέτρους $\gamma > 0, x_0 \in \mathbb{R}$, όταν η πυκνότητά της ισούται με

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma} \right)^2 \right]}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

(α') Επιβεβαιώστε ότι το ολοκλήρωμα της $f(x)$ στο $\mathbb{R}$ είναι μονάδα.

(β') Να δείξετε ότι η T.M. Cauchy δεν έχει μέση τιμή, γιατί η απόπειρα υπολογισμού του καταχρηστικού ολοκληρώματος που την ορίζει καταλήγει σε απροσδιοριστία $\infty - \infty$.

62. **(Άγνωστες παράμετροι)** Έστω T.M. X με την ακόλουθη πυκνότητα πιθανότητας:

$$f(x) = \begin{cases} Ke^{-x}, & x \in [0, A], \\ 0, & x \notin [0, A]. \end{cases}$$

όπου οι K, A είναι άγνωστες πραγματικές θετικές παράμετροι.

(α') Να υπολογίσετε την τιμή του K συναρτήσει του A .

(β') Να προσδιορίσετε την τιμή της μέσης τιμής της X συναρτήσει των τιμών των K και A .

(γ') Να προσδιορίσετε την συνάρτηση κατανομής πιθανότητας $F(y) = P(Y \leq y)$ της T.M. $Y = 2X + 1$.

63. **(Γεωμετρική T.M. από εκθετική T.M.)** Να δείξετε ότι εάν η T.M. X είναι εκθετική με παράμετρο θ , τότε η διακριτή T.M. $Y = \lfloor X \rfloor + 1$ είναι γεωμετρικά κατανομημένη με παράμετρο $1 - e^{-1/\theta}$, όπου $\lfloor u \rfloor$ είναι το ακέραιο μέρος του αριθμού $u \in \mathbb{R}$. Άρα η γεωμετρική κατανομή προέρχεται από «διακριτοποίηση» της εκθετικής.

9η Ομάδα Ασκήσεων

64. **(Χρόνοι εμβολιασμού)** Ένα ανεμβολίαστο άτομο θα εμβολιαστεί με ένα μονοδοσικό εμβόλιο μετά από χρόνο X που ακολουθεί την ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ του $a = 0$ και του $b = 2$. Το ίδιο άτομο θα κολλήσει τον κορωνοϊό μετά από επίσης τυχαίο χρόνο Y , που όμως έχει πυκνότητα

$$f_Y(y) = \begin{cases} ye^{-y}, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0. \end{cases}$$

Να υπολογίσετε την πιθανότητα του ενδεχόμενου το άτομο να κολλήσει τον κορωνοϊό αφού έχει εμβολιαστεί, πριν όμως περάσει χρόνος ίσος με 2 μετά τη χρονική στιγμή που θα γίνει ο εμβολιασμός.

65. **(Περιφερειακές/Δημοτικές Εκλογές)** Στις περιφερειακές/δημοτικές εκλογές ο Σταύρος ψήφισε σε δύο διαφορετικά εκλογικά τμήματα. Στο πρώτο εκλογικό τμήμα ψήφισε για τις δημοτικές εκλογές, και στο δεύτερο εκλογικό τμήμα ψήφισε για τις περιφερειακές εκλογές. Στο πρώτο τμήμα, ο χρόνος αναμονής ήταν Τ.Μ. X και στο δεύτερο τμήμα ο χρόνος αναμονής ήταν Τ.Μ. Y . Δίνεται ότι οι X, Y είναι ανεξάρτητες, και η X είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στο διάστημα $[0, 1]$. Να υπολογίσετε την πιθανότητα ο Σταύρος να χρειάστηκε συνολικό χρόνο $X + Y > 2$ στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

(α') Η Y είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στο διάστημα $[0, 2]$.

(β') Η Y είναι εκθετικά κατανεμημένη με μέση τιμή 1.

66. **(Από κοινού συνεχείς Τ.Μ.)** Δύο από κοινού συνεχείς Τ.Μ., X και Y , περιγράφονται από την από κοινού πυκνότητα πιθανότητας

$$f(x, y) = \begin{cases} cx^2(2 - y), & x, y \in [0, 1], \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

(α') Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς c .

(β') Να προσδιορίσετε την περιθώρια πυκνότητα $f_X(x)$.

(γ') Να υπολογίσετε την πιθανότητα $P(X < 2Y)$.

67. **(Γεωμετρικό ξυπνητήρι)** Ένα «γεωμετρικό ξυπνητήρι» χτυπάει X λεπτά μετά τη ρύθμισή του, όπου η Τ.Μ. X ακολουθεί τη γεωμετρική κατανομή με παράμετρο $p \in (0, 1)$.

Έχετε στη διάθεσή σας δύο γεωμετρικά ξυπνητήρια Α και Β. Το Α χτυπάει κατά μέσο όρο 10 λεπτά μετά τη ρύθμισή του ενώ το ίδιο ισχύει και για το Β. Θεωρήστε ότι οι χρόνοι που χτυπούν τα ξυπνητήρια είναι ανεξάρτητοι.

(α') Υπολογίστε πόσα κατά μέσο όρο λεπτά περνούν μέχρι να χτυπήσει το πρώτο από τα ξυπνητήρια.

(β') Αφού χτυπήσει το πρώτο ξυπνητήρι πόσος επιπλέον χρόνος περνάει μέχρι να χτυπήσει το δεύτερο;

(γ') Υπολογίστε πόσα κατά μέσο όρο λεπτά περνούν, από την αρχή του χρόνου, μέχρι να χτυπήσει το δεύτερο ξυπνητήρι.

68. **(Από κοινού συνεχείς Τ.Μ.)** Οι από κοινού συνεχείς Τ.Μ. X, Y έχουν την από κοινού πυκνότητα

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{5}(x + 2y), & (x, y) \in [0, 1] \times [0, 2], \\ 0, & \text{αλλιώς.} \end{cases}$$

(α') Ποια είναι η μέση τιμή $E[XY]$;

(β') Ποιες είναι οι περιθώριες $f_X(x), f_Y(y)$;

69. **(Πελαστές)** Πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές επιβεβαίωσαν την αναφορά του Ηροδότου ότι ένας Σπαρτιάτης πελαστής της κλασικής εποχής μπορούσε να ρίξει το δόρυ σε μια απόσταση X ομοιόμορφα κατανεμημένη μεταξύ των 60 και 150 μέτρων, μπορούσε να εκτοξεύσει ένα λίθο με χρήση σφεντόνας σε μια απόσταση Y επίσης ομοιόμορφα κατανεμημένη μεταξύ των 90 και 210 μέτρων, και, επιπλέον, τα X, Y ήταν ανεξάρτητα. Βάσει των άνω:

(α') Γράψτε εκφράσεις για τις πυκνότητες $f_X(x), f_Y(y), f_{XY}(x, y)$. Επίσης, δώστε μια έκφραση για την πιθανότητα $P(X > Y)$ σε μορφή διπλού ολοκληρώματος.

(β') Υπολογίστε την τιμή του διπλού ολοκληρώματος του προηγούμενου σκέλους.

10η Ομάδα Ασκήσεων

70. **(Εκτελέσεις αλγόριθμου)** Κάθε φορά που εκτελείται ένας αλγόριθμος, η εκτέλεση διαρκεί έναν τυχαίο χρόνο ο οποίος ισούται με 2, 4, 10 ή 20 δευτερόλεπτα, με αντίστοιχες πιθανότητες $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ και $\frac{1}{8}$. Υποθέτουμε ότι οι διάρκειες διαδοχικών εκτελέσεων είναι ανεξάρτητες.

(α') Έστω X το πλήθος των φορών που η εκτέλεση πήρε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, σε ένα συνολικό πλήθος 24 εκτελέσεων. Να περιγράψετε με ακρίβεια την κατανομή του X και να υπολογίσετε την μέση τιμή και τη διασπορά του.

(β') Έστω Y ο συνολικός χρόνος που πήραν οι 24 διαδοχικές εκτελέσεις. Υπολογίστε την μέση τιμή και την διασπορά του Y .

(γ') Αποδείξτε ότι η πιθανότητα ο συνολικός χρόνος των 24 εκτελέσεων να ξεπερνά τα 276 δευτερόλεπτα, είναι το πολύ 50%.

(δ') Έστω Z η πρώτη φορά που ο αλγόριθμος πήρε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα. Να περιγράψετε με ακρίβεια την κατανομή του Z και να υπολογίσετε την πιθανότητα του ενδεχομένου $Z > 5$.

71. **(Πόσο καλό είναι το φράγμα Chebyshev;)** Έστω Τ.Μ. X με μέση τιμή μ . Έστω επίσης σταθερά $c > 0$. Συγκρίνετε το φράγμα που δίνει η ανισότητα Chebyshev για την πιθανότητα του ενδεχομένου $\{|X - \mu| \geq c\}$ με την ακριβή πιθανότητα, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α') Η X είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στο διάστημα $[-b, b]$.

(β') Η X έχει την κατανομή Laplace με παράμετρο $a > 0$, δηλαδή

$$f_X(x) = \frac{a}{2} e^{-a|x|}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

(γ') Η X έχει την κανονική κατανομή.

Σε όλες τις περιπτώσεις, σχολιάστε πόσο καλό είναι το φράγμα (δηλαδή πόσο μεγαλύτερο είναι από την πραγματική τιμή της πιθανότητας).

72. **(Le Mans πατάτας)** Ο χρόνος, σε λεπτά, που χρειάζεται για να τηγανιστεί μια τηγανιά πατάτες είναι συνεχής Τ.Μ X με πυκνότητα

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{15}, & 20 \leq x \leq 25, \\ \frac{2}{15} \times \left(\frac{30-x}{5}\right), & 25 < x \leq 30, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

(α') Υπολογίστε τη μέση τιμή $E(X)$ και τη διασπορά $\text{VAR}(X)$ της Τ.Μ. X . Δεν χρειάζεται να κάνετε τυχόν αριθμητικές πράξεις.

(β') Υπολογίστε την πιθανότητα να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε 60 τηγανιές μέσα σε 24 ώρες, υποθέτοντας ότι η μια τηγανιά αρχίζει αμέσως μόλις τελειώσει η επόμενη, και ότι οι χρόνοι τηγανίσματος είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Για αυτό το σκέλος, θεωρήστε γνωστές την μέση τιμή και την τυπική απόκλιση της X , και μην αντικαταστήσετε τις τιμές που βρήκατε στο προηγούμενο σκέλος. Δώστε την απάντηση χρησιμοποιώντας την συνάρτηση $\Phi(\cdot)$.

73. **(Κρουαζιερόπλοιο)** Έστω κρουαζιερόπλοιο με συνολικά $N = 10^4$ επιβάτες, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία κορωνοϊού.

(α') Σήμερα, καθένας από τους επιβάτες έχει κορωνοϊό ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους με πιθανότητα $p = 0.6$. Πόσες θέσεις νοσηλείας πρέπει να έχει ελεύθερες ένα νοσοκομείο ώστε με πιθανότητα 0.99 να μπορέσουν να νοσηλευτούν όλοι οι επιβάτες που έχουν τον κορωνοϊό;

(β') Αύριο, καθένας από τους επιβάτες θα έχει κορωνοϊό με πιθανότητα $p' = 0.6005$, επίσης ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους. Επίσης, όσοι έχουν σήμερα κορωνοϊό, θα έχουν και αύριο. Ποια είναι η συνάρτηση μάζας πιθανότητας των επιπλέον ατόμων X που θα έχουν μολυνθεί από σήμερα μέχρι αύριο;

74. **(Θέσεις ΜΕΘ)** Έστω πόλη με πληθυσμό $N = 10^6$ και με 1050 θέσεις ΜΕΘ. Αν κάποιο άτομο είναι εμβολιασμένο, η πιθανότητα να χρειαστεί νοσηλεία σε ΜΕΘ είναι 10^{-4} , ενώ αν δεν είναι εμβολιασμένο η πιθανότητα είναι 10^{-3} .

(α') Έστω πως στην πόλη δεν είναι κανείς εμβολιασμένος. Ποια είναι η πιθανότητα να χρειαστούν νοσηλεία σε ΜΕΘ περισσότερα άτομα από τις διαθέσιμες θέσεις;

(β') Έστω, εναλλακτικά, πως το κάθε άτομο στην πόλη είναι εμβολιασμένο με πιθανότητα 0.5, ανεξάρτητα από όλα τα άλλα. Πόσες θέσεις χρειάζονται τώρα ώστε η πιθανότητα να καταληφθούν όλες οι θέσεις ΜΕΘ να μην υπερβαίνει το 0.1%;

75. **(Γερμανική επίθεση)** Σε μια επίθεσή της, η εθνική ομάδα καλαθοσφαίρισης της Γερμανίας επιτυγχάνει τρεις πόντους με πιθανότητα $p_1 = 0.6$, δύο πόντους με πιθανότητα $p_2 = 0.3$, και κανένα πόντο με πιθανότητα $p_3 = 0.1$. Οι διαδοχικές επιθέσεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.

(α') Υπολογίστε την μέση τιμή και τη διασπορά του πλήθους των πόντων X που βάζει η γερμανική ομάδα σε μια επίθεση.

(β') Ποια είναι, προσεγγιστικά, η πιθανότητα η γερμανική ομάδα να επιτύχει πάνω από 110 πόντους σε 49 επιθέσεις;

(γ') Έστω πως η γερμανική ομάδα πραγματοποιεί 9 επιθέσεις. Ποια είναι η πιθανότητα να επιτύχει ακριβώς 4 φορές τρεις πόντους, ακριβώς 3 φορές δύο πόντους και ακριβώς 2 φορές κανέναν πόντο σε αυτές τις 9 επιθέσεις;

76. **(Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)** Σε ένα διαγώνισμα υπάρχουν 110 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Υποθέτουμε ότι κάποιος φοιτητής απαντάει όλες τις ερωτήσεις στην τύχη, ανεξάρτητα τη μια απ' την άλλη.

(α') Αν η κάθε ερώτηση έχει 65 δυνατές απαντήσεις, βρείτε μια καλή προσέγγιση για την πιθανότητα στο τέλος ο φοιτητής να έχει απαντήσει σωστά ακριβώς 2 ερωτήσεις.

(β') Έστω τώρα πως η κάθε ερώτηση έχει μόνο 4 δυνατές απαντήσεις, και πως για κάθε σωστή απάντηση ο εξεταζόμενος παίρνει 10 βαθμούς και για κάθε λάθος χάνει 3 βαθμούς. Βρείτε μια ακριβή προσέγγιση για την πιθανότητα να πάρει τελικά θετικό βαθμό.

77. **(Διόρθωση γραπτών)** Σε μια εξέταση πιθανοτήτων, τα γραπτά των φοιτητών ανήκουν σε τρεις κατηγορίες, ως εξής:

(α') Ένα γραπτό είναι λευκή κόλλα με πιθανότητα $\frac{1}{6}$, οπότε και ο διδάσκοντας βάζει βαθμό 0, και χρειάζεται 12 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει τη διόρθωση.

(β') Ένα γραπτό δεν είναι λευκή κόλλα αλλά έχει έκταση λιγότερη από 2 σελίδες, με πιθανότητα $\frac{1}{2}$. Σε αυτή την περίπτωση, ο διδάσκοντας ρίχνει ένα τετράπλευρο ζάρι και βάζει ως βαθμό το αποτέλεσμα X της ζαριάς, με το X να λαμβάνει τις τιμές $X = 1, 2, 3, 4$, κάθε μια με πιθανότητα $\frac{1}{4}$. Σε αυτή την περίπτωση, ο διδάσκοντας ολοκληρώνει τη διόρθωση σε 20 δευτερόλεπτα.

(γ') Για τα υπόλοιπα γραπτά, ο διδάσκοντας ρίχνει ένα εξάπλευρο ζάρι και βάζει βαθμό $4 + Y$, όπου Y είναι το αποτέλεσμα της ζαριάς και λαμβάνει τιμές $Y = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, κάθε μια με πιθανότητα $\frac{1}{6}$. Σε αυτή την περίπτωση, ο διδάσκοντας ολοκληρώνει τη διόρθωση σε 30 δευτερόλεπτα.

Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

(α') Ποια είναι η μάζα πιθανότητας και η μέση τιμή του βαθμού Z ενός φοιτητή;

(β') Ποια είναι η μάζα πιθανότητας, η μέση τιμή και η διασπορά του χρόνου W για να διορθωθεί ένα γραπτό;

(γ') Ποια είναι η πιθανότητα ο διδάσκοντας να διορθώσει μέσα σε 2 ώρες τουλάχιστον 320 γραπτά; (Αγνοούμε τους χρόνους μετάβασης από γραπτό σε γραπτό και άλλους χρόνους πέραν αυτών της διόρθωσης, και υποθέτουμε ότι οι χρόνοι διόρθωσης είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους.)

78. **(Καρέκλες)** Στο πανηγύρι του Σωτήρος του Ζυγοβιστίου ο έφορος της εκκλησίας φροντίζει για την προμήθεια καρεκλών. Ο έφορος γνωρίζει ότι υπάρχουν 1000 Ζυγοβιστινοί, καθένας εκ των οποίων θα επισκεφθεί το πανηγύρι ανεξάρτητα από τους άλλους, με πιθανότητα $\frac{1}{2}$. Πόσες καρέκλες πρέπει να προμηθευτεί ο έφορος, ώστε η πιθανότητα να έχουν όλοι όσοι έρθουν καρέκλα να υπερβαίνει το 99%; Αρκεί να δώσετε μια μαθηματική έκφραση, χωρίς να υπολογίσετε ακριβή τιμή.